



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Домашнее задание №3

«Разработка приложения на языке C# с базой
данных и пользовательским интерфейсом»

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем
обработки информации и управления»**

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б

_____ (Канаев А. Д.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил:

_____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Цель работы:

Разработать на языке C# графическое приложение (Windows Forms) с использованием **Entity Framework Core (Code First)** и **SQLite** для работы с двумя связанными таблицами (связь «один ко многим»). Реализовать CRUD-операции для справочной и основной таблиц, валидацию данных, формирование отчёта средствами LINQ, а также навигацию между формами. Полностью исключить прямые SQL-запросы.

Выполнение работы

Созданы два entity-класса с навигационными свойствами и XML-комментариями. Пример кода класса Category приведен на рисунке 1

```
using System.Xml.Serialization;

namespace WinFormsApp1.Data;

/// <summary>
/// (справочная таблица, сторона "один")
/// </summary>

public class Category
{
    /// <summary>
    /// Идентификатор категории (первичный ключ)
    /// </summary>
    — ссылки
    public int Id { get; set; }

    /// <summary>
    /// Название категории
    /// </summary>
    — ссылки
    public string Name { get; set; } = "";

    /// <summary>
    /// Навигационное свойство: продукты категории
    /// </summary>
    [XmlIgnore]
    — ссылки
    public ICollection<Product> Products { get; set; } = new List<Product>();
}
```

Рисунок 1 – файл Category.cs

Выбран Windows Forms.

Реализованы начальное меню и отдельные формы под каждую кнопку меню.

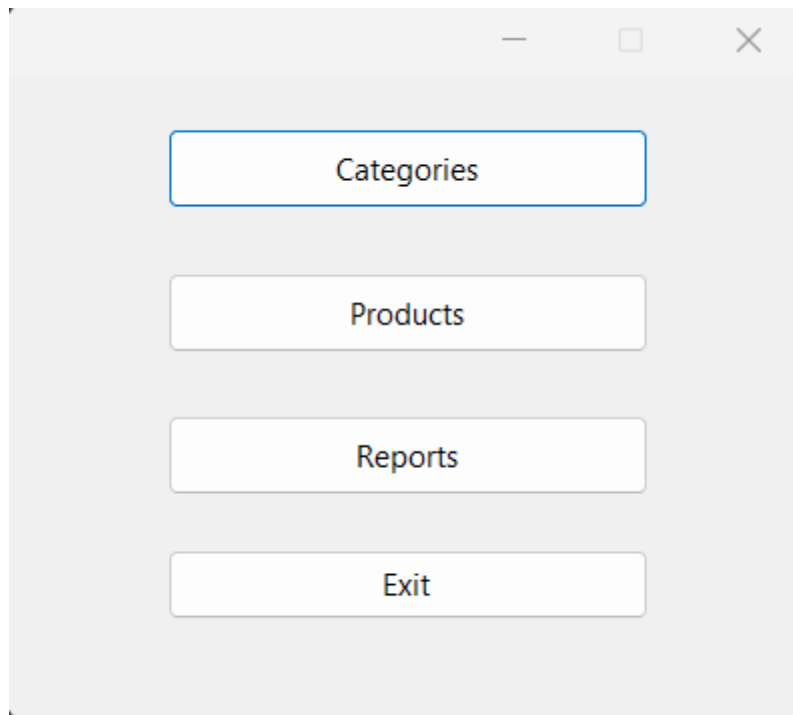


Рисунок 2 – Меню программы

Был реализован функционал по требованиям задания. На рисунке 3 представлена форма, отвечающая за таблицу категорий.

A screenshot of a window titled 'Categories'. It features a table with two columns: 'Id' and 'Name'. The first row is selected, showing Id '1' and Name 'PC'. Below the table is a large gray rectangular area. To the right of the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. Above the 'Add' button is a text input field labeled 'Name:' containing the text 'PC'.

	Id	Name
▶	1	PC
	2	PlayStation
	3	Xbox
	4	Nintendo
	6	fghjkl
	8	jhgfd

Рисунок 3 – форма работы с категориями

Были выполнены отчеты с помощью LINQ.

Reports

Report 1: Products with categories Report 2: Count by category Report 3: Avg rating by category

	Id	Name	Rating	CategoryId	Category
▶	2	Baldur's Gate 3	96	1	PC
	3	Counter-Strike 2	88	1	PC
	1	Cyberpunk 2077	86	1	PC
	8	Forza Horizon 5	92	3	Xbox
	4	God of War Ragnar...	93	2	PlayStation
	9	Halo Infinite	78	3	Xbox
	12	Metroid Dread	88	4	Nintendo
	6	Spider-Man 2	90	2	PlayStation
	7	Starfield	73	3	Xbox
	11	Super Mario Wond...	91	4	Nintendo
	5	The Last of Us Part II	93	2	PlayStation
	10	Zelda: Tears of the ...	97	4	Nintendo

Рисунок 4 – Форма с отчетами

Вывод:

В ходе выполнения задания было разработано приложение Windows Forms для работы с базой данных с помощью Entity Framework Core.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmirovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>